# Trabalho 1 - Demografia

Camila Mesquita, Laíse Ribeiro, Luísa Lopes, Nícolas Baldez - Curitiba (PR)

### Questão 1: Diagrama de Lexis

a) Construir o Diagrama de Lexis para os dados de nascidos vivos de 2000 a 2024 da UF escolhida (SINASC) e de óbitos menores de 5 anos (idades simples) para o mesmo período segundo o ano de nascimento.

**Resposta:**

b) Supondo população fechada (inexistência de migração), calcule a probabilidade de um recém-nascido na UF ou no território de escolha sobreviver à idade exata de 5 para as coortes de 2000 a 2019.

**Resposta:**

c) Considerando o mesmo pressuposto, calcule a probabilidade de sobreviver ao primeiro aniversário dos recém-nascidos no período de 2000 a 2023.

**Resposta:**

d) Para os anos de 2022 e 2023, calcule a probabilidade de morrer antes de completar o primeiro aniversário, segundo raça/cor (Desafio)

**Resposta:**

e) Comente os valores encontrados. Não se esquecer da qualidade da informação trabalhada.

**Resposta:**

### Questão 2: Natalidade/Fecundidade

a) Com base nos dados do SINASC, para cada um dos anos seguintes: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024, e na população por sexo e idade estimada (projetada), construa os seguintes indicadores para a Unidade da Federação (Use as projeções do IBGE - Revisão 2024) :

- Taxa Bruta de Natalidade

- Taxa Fecundidade Geral (TFG) e Taxas específicas de fecundidade - nfx (Grafique esses valores)
- Taxa de Fecundidade Total (TFT) ou Índice Sintético de Fecundidade
- Taxas específicas de fecundidade feminina (apenas os nascimentos femininos)
- Taxa Bruta de Reprodução
- Taxa Líquida de Reprodução (é necessária a informação da função L da Tábua de Vida)

**Resposta:**

$TBN = \frac{N}{P} \times 1000$

$TBN$: Taxa Bruta de Natalidade

$N$: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

$P$: População média do período

| Ano | População Total | Nascidos Vivos | Taxa Bruta de Natalidade - TBN |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10.665.196 | 152.051 | 14,2567469 |
| 2019 | 11.468.227 | 153.469 | 13,38210344 |
| 2021 | 11.630.298 | 141.976 | 12,20742581 |
| 2022 | 11.686.692 | 140.637 | 12,03394425 |
| 2024 | 11.824.665 | 131.027 | 11,08082132 |

$TFG = \frac{N}{P_f} \times 1000$

$TFG$: Taxa de Fecundidade Geral

$N$: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

$P_f$: População feminina média entre 15 e 49 anos

| Ano | População Média Feminina entre 15 e 49 anos | Nascidos Vivos | Taxa de Fecundidade Geral - TFG |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2.991.009 | 152.051 | 50,83602223 |
| 2019 | 3.040.805 | 153.469 | 50,46985913 |
| 2021 | 3.044.937 | 141.976 | 46,62690887 |
| 2022 | 3.041.326 | 140.637 | 46,24200102 |
| 2024 | 3.033.959 | 131.027 | 43,18680641 |

$nfx = \frac{Nx}{P_f x}$ e $TEF = \frac{Nx}{Pfx} \times 1000$

$nfx$: Nascidos vivos por grupo etário da mãe

$TEF$: Taxas Específicas de Fecundidade

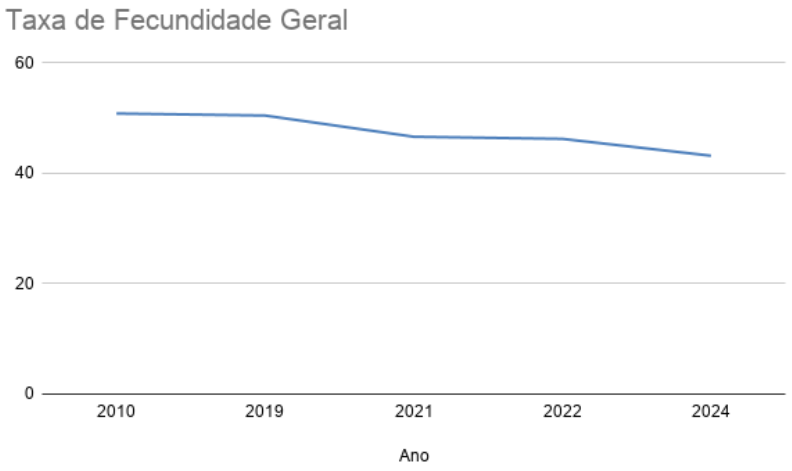
$Nx$: Nascidos vivos de mãe entre as idades x e x+n

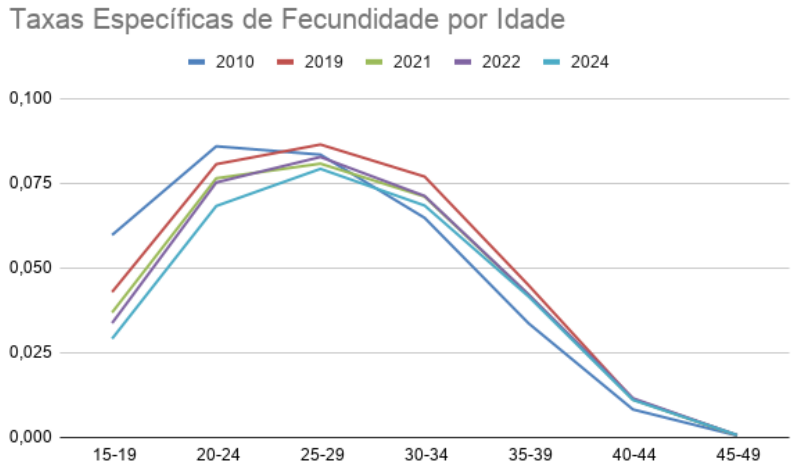
$P_f x$: População média feminina entre as idades x e x+n

| Grupo de Idade | Nx | | | | | Pfx | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 15-19 | 27.761 | 18.167 | 15.186 | 13.657 | 11.449 | 464.721 | 423.338 | 411.773 | 404.710 | 392.935 |
| 20-24 | 39.397 | 36.338 | 33.923 | 32.966 | 29.039 | 458.572 | 450.650 | 443.603 | 438.120 | 425.198 |
| 25-29 | 38.094 | 38.848 | 36.665 | 37.561 | 35.658 | 456.483 | 449.478 | 453.826 | 453.892 | 449.917 |
| 30-34 | 28.353 | 34.126 | 31.578 | 31.724 | 30.704 | 437.613 | 443.392 | 444.315 | 445.219 | 448.697 |
| 35-39 | 13.651 | 20.207 | 18.811 | 18.790 | 18.472 | 406.105 | 450.622 | 447.553 | 446.045 | 444.841 |
| 40-44 | 3.293 | 4.801 | 4.943 | 5.173 | 4.992 | 398.597 | 423.701 | 441.800 | 447.495 | 450.766 |
| 45-49 | 205 | 251 | 251 | 274 | 300 | 368.918 | 399.624 | 402.067 | 405.845 | 421.605 |

| Grupo de Idade | TEF | | | | | nfx | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 15-19 | 59,73691742 | 42,91370016 | 36,87954285 | 33,74515085 | 29,13713464 | 0,05973691742 | 0,04291370016 | 0,03687954285 | 0,03374515085 | 0,02913713464 |
| 20-24 | 85,912354 | 80,63463885 | 76,47152972 | 75,24422533 | 68,29524128 | 0,085912354 | 0,08063463885 | 0,07647152972 | 0,07524422533 | 0,06829524128 |
| 25-29 | 83,45108142 | 86,4291467 | 80,7908758 | 82,75316595 | 79,25461807 | 0,08345108142 | 0,0864291467 | 0,0807908758 | 0,08275316595 | 0,07925461807 |
| 30-34 | 64,79012278 | 76,96575491 | 71,07119949 | 71,25482066 | 68,42925181 | 0,06479012278 | 0,07696575491 | 0,07107119949 | 0,07125482066 | 0,06842925181 |
| 35-39 | 33,61445931 | 44,8424622 | 42,03077624 | 42,12579448 | 41,52494936 | 0,03361445931 | 0,0448424622 | 0,04203077624 | 0,04212579448 | 0,04152494936 |
| 40-44 | 8,261477131 | 11,33110377 | 11,18832051 | 11,5599057 | 11,0744821 | 0,008261477131 | 0,01133110377 | 0,01118832051 | 0,0115599057 | 0,0110744821 |
| 45-49 | 0,5556790398 | 0,628090405 | 0,6242740638 | 0,6751345957 | 0,7115665137 | 0,0005556790398 | 0,000628090405 | 0,0006242740638 | 0,0006751345957 | 0,0007115665137 |

Gráficos de $TFG$ e $nfx$:






$TFT = 5\sum_{i=1}^{7} f_i$

$TFT$: Taxa de Fecundidade Total

$f_i$: grupos quinquenais de $nfx$

| nfx | | | | | | Ano | Taxa de Fecundidade Total -TFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | | | |
| 0,05973691742 | 0,04291370016 | 0,03687954285 | 0,03374515085 | 0,02913713464 | | 2010 | 1,681610456 |
| 0,085912354 | 0,08063463885 | 0,07647152972 | 0,07524422533 | 0,06829524128 | | 2029 | 1,718724485 |
| 0,08345108142 | 0,0864291467 | 0,0807908758 | 0,08275316595 | 0,07925461807 | | 2021 | 1,595282593 |
| 0,06479012278 | 0,07696575491 | 0,07107119949 | 0,07125482066 | 0,06842925181 | | 2022 | 1,586790988 |
| 0,03361445931 | 0,0448424622 | 0,04203077624 | 0,04212579448 | 0,04152494936 | | 2024 | 1,492136219 |
| 0,008261477131 | 0,01133110377 | 0,01118832051 | 0,0115599057 | 0,0110744821 | | | |
| 0,0005556790398 | 0,000628090405 | 0,0006242740638 | 0,0006751345957 | 0,0007115665137 | | | |

$f_x^f = \frac{N_f}{P_f x} \times 1000$

$f_x^f$: Taxas Específicas de Fecundidade feminina

$N_f$: Nascidos vivos femininos de mães entre as idades x e x+n

$P_f x$: População média feminina entre as idades x e x+n

| Grupo de Idade | Nascimentos Femininos | | | | | População Feminina | | | | | Taxa Específica de Fecundidade Feminina - TEF_f | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 15-19 | 13.445 | 8.814 | 7.380 | 6.708 | 5.562 | 464.721 | 423.338 | 411.773 | 404.710 | 392.935 | 28,9313373 | 20,82024293 | 17,92249613 | 16,57483136 | 14,15501292 |
| 20-24 | 19.223 | 17.748 | 16.614 | 16.169 | 14.234 | 458.572 | 450.650 | 443.603 | 438.120 | 425.198 | 41,91926241 | 39,38311328 | 37,45240677 | 36,90541404 | 33,47616875 |
| 25-29 | 18.504 | 18.900 | 17.870 | 18.375 | 17.506 | 456.483 | 449.478 | 453.826 | 453.892 | 449.917 | 40,5360112 | 42,04877658 | 39,37632485 | 40,48319865 | 38,90939884 |
| 30-34 | 13.858 | 16.597 | 15.423 | 15.594 | 14.837 | 437.613 | 443.392 | 444.315 | 445.219 | 448.697 | 31,66724937 | 37,43188871 | 34,71185983 | 35,02545938 | 33,06685804 |
| 35-39 | 6.646 | 9.835 | 9.116 | 9.278 | 9.019 | 406.105 | 450.622 | 447.553 | 446.045 | 444.841 | 16,36522574 | 21,82538802 | 20,36853736 | 20,80059187 | 20,27465993 |
| 40-44 | 1.595 | 2.325 | 2.441 | 2.492 | 2.445 | 398.597 | 423.701 | 441.800 | 447.495 | 450.766 | 4,001535385 | 5,48736019 | 5,525124491 | 5,568777305 | 5,424100309 |
| 45-49 | 110 | 123 | 120 | 132 | 153 | 368.918 | 399.624 | 402.067 | 405.845 | 421.605 | 0,2981692409 | 0,307789322 | 0,2984577197 | 0,3252473235 | 0,362898922 |

$TBR = 5\sum_{i=1}^{7} f_i^f$

$TBR$: Taxa Bruta de Reprodução

$f_i^f$: grupos quinquenais de $f_x^f$

| f^f_x | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | | Ano | TBR |
| 0,0289313373 | 0,02082024293 | 0,01792249613 | 0,01657483136 | 0,01415501292 | | 2010 | 0,8185939532 |
| 0,04191926241 | 0,03938311328 | 0,03745240677 | 0,03690541404 | 0,03347616875 | | 2019 | 0,8365227952 |
| 0,0405360112 | 0,04204877658 | 0,03937632485 | 0,04048319865 | 0,03890939884 | | 2021 | 0,7782760357 |
| 0,03166724937 | 0,03743188871 | 0,03471185983 | 0,03502545938 | 0,03306685804 | | 2022 | 0,7784175996 |
| 0,01636522574 | 0,02182538802 | 0,02036853736 | 0,02080059187 | 0,02027465993 | | 2024 | 0,7283454886 |
| 0,004001535385 | 0,00548736019 | 0,005525124491 | 0,005568777305 | 0,005424100309 | | | |
| 0,0002981692409 | 0,000307789322 | 0,0002984577197 | 0,0003252473235 | 0,000362898922 | | | |

$TLR = \sum_{i=1}^{7} f_i^f \times \frac{L_i^f}{l_0}$

$TLR$: Taxa Líquida de Reprodução

$f_i^f$: grupos quinquenais de $f_x^f$

$L_i^f$: Função da Tábua de vida

$l_0$: raiz da Tábua de vida, representa o número de nascimentos

| Tábua de Vida - nLx | | | | | Multiplicação (f^f_x * nLx) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 491.654 | 493.104 | 493.391 | 493.096 | 493.215 | 0,1422420771 | 0,1026655525 | 0,08842790514 | 0,08172983652 | 0,06981468759 |
| 490.196 | 491.960 | 491.835 | 491.743 | 492.064 | 0,2054865475 | 0,1937490728 | 0,1842039626 | 0,1814796226 | 0,1647242624 |
| 488.543 | 490.655 | 489.629 | 490.009 | 490.597 | 0,1980358452 | 0,2063145198 | 0,1927977813 | 0,198371327 | 0,1908882668 |
| 486.526 | 488.963 | 486.551 | 487.995 | 488.688 | 0,1540694017 | 0,1830281348 | 0,1688908394 | 0,1709223544 | 0,1615936388 |
| 483.837 | 486.592 | 482.255 | 485.315 | 486.260 | 0,07918101727 | 0,1062005904 | 0,09822827328 | 0,1009483651 | 0,09858757124 |
| 480.019 | 483.348 | 476.003 | 481.629 | 482.855 | 0,01920813014 | 0,02652307221 | 0,02629978105 | 0,02682085354 | 0,02619053 |
| 474.342 | 478.411 | 466.817 | 476.377 | 477.875 | 0,00141434194 | 0,001472496883 | 0,001393250324 | 0,001549402909 | 0,001734204872 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| f^f_x | | | | | | | | | |
| 2010 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | | Ano | TLR | | |
| 0,0289313373 | 0,02082024293 | 0,01792249613 | 0,01657483136 | 0,01415501292 | | 2010 | 0,7996373608 | | |
| 0,04191926241 | 0,03938311328 | 0,03745240677 | 0,03690541404 | 0,03347616875 | | 2019 | 0,8199534393 | | |
| 0,0405360112 | 0,04204877658 | 0,03937632485 | 0,04048319865 | 0,03890939884 | | 2021 | 0,7602417931 | | |
| 0,03166724937 | 0,03743188871 | 0,03471185983 | 0,03502545938 | 0,03306685804 | | 2022 | 0,7618217622 | | |
| 0,01636522574 | 0,02182538802 | 0,02036853736 | 0,02080059187 | 0,02027465993 | | 2024 | 0,7135331617 | | |
| 0,004001535385 | 0,00548736019 | 0,005525124491 | 0,005568777305 | 0,005424100309 | | | | | |
| 0,0002981692409 | 0,000307789322 | 0,0002984577197 | 0,0003252473235 | 0,000362898922 | | | | | |

b) Obtenha todos os indicadores de 2022, considerando a população recenseada nesse ano.

$TBN$:

$TFG$:

$nfx$:

$TFT$:

$f_x^f$:

$TBR$:

$TLR$:

**Resposta:**

c) Comente esses resultados (inclusive os gráficos das nfx), fazendo referência a artigos já publicados sobre o assunto.

**Resposta:**

d) Para os dados do SINASC para 2024, analise a associação entre (apresente ao menos uma medida de associação):

- idade (em grupos de idade) e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)
- tipo de parto e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)

Apresente graficamente os dados, obtenha medidas para essa associação e comente os resultados.

**Resposta:**

### Questão 3: Mortalidade

a) Com base nos dados sobre óbitos do SIM para os anos: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024 e a população por sexo e idade estimada (projetada) para a UF ou território escolhido, obtenha os seguintes indicadores:

- Taxa Bruta de Mortalidade
- Taxas específicas de mortalidade por sexo e idade - nMx (grafique)

**Resposta:**

b) Calcule a TMI, utilizando o **número médio de óbitos ocorridos entre 2022 e 2024 (numerador) e o número de nascimentos de 2023 (denominador**). Calcule os indicadores: taxa de mortalidade neonatal, neonatal precoce, neonatal tardia, posneonatal. A partir da informação sobre óbitos fetais dos mesmos anos, calcule a taxa de mortalidade perinatal.

**Resposta:**

c) Compare a estrutura de mortalidade por causas entre 2010, 2021 e 2024. Utilize 20 grupos de causas mais frequentes, segundo os grupos do CID-10 (ver Tabnet - Datasus), por sexo, e

grupos de idade (<5; 5 a 14; 15-39; 40-59; 60 e +) para os anos selecionados. Comente os resultados. Destacar a mortalidade por Covid-19 (CID B34.2).

**Resposta:**

d) Construa Tábuas de Vida para cada sexo para a UF escolhida para 2010 e 2024, a partir das taxas específicas de mortalidade obtidas no item a:

- Utilize a TMI obtida no item b. Lembre-se de que deve-se obter a TMI para cada sexo em separado.
- Estime os fatores de separação para cada sexo, nas idades 0-1 e 1-4, com base nos microdados do SIM.
- Compare os valores da função de esperança de vida para as idades exatas 0 e 60 com os obtidos no estudo do IBGE (Projeções) e no estudo GBD. Comente os resultados obtidos e o significado desses indicadores.
- Com base na TV calculada, grafique as funções lx e nqx para cada sexo e comente os resultados.
- Comente os resultados à luz de artigos recém publicados.

**Resposta:**